

2012 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择题（本题共 7 小题，每小题 3 分，共 21 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. (3分) 元素周期表是学习化学的重要工具。从图获取该元素的信息，正确的是 ()



- A. 质子数为 39.95
- B. 属于金属元素
- C. 原子最外层有 18 个电子
- D. 元素符号为 Ar
2. (3 分) 化学是认识物质的科学。下列问题不属于认识物质组成的是 ()
- A. 渤海水质不断恶化, 海水中的主要污染物有哪些
- B. 20℃时, 能否根据固体物质的溶解度判断其溶解性
- C. 什么物质制作的火箭喷口能耐受几千度的高温
- D. 30g20%的氢氧化钠溶液中含有多少克氢氧化钠、多少克水
3. (3 分) 化学是创造物质的科学, 要创造新物质, 其核心是认识物质的微观结构和变化规律。下列关于物质微观结构的说法中, 不正确的是 ()
- A. 原子既可以变成离子构成物质, 也可以结合成分子构成物质, 但不能直接构成物质
- B. 分子很小, 但既有质量, 又有能量
- C. 原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子
- D. 原子都是由更小的粒子构成的
4. (3 分) 下列关于物质性质的说法, 正确的是 ()
- A. 氧气的化学性质比较活泼, 能与很多物质发生反应
- B. 有机物具有可燃性, 无机物没有可燃性
- C. 酸在水中能电离出氢离子, 所以酸的化学性质都完全相同
- D. 溶解性和热稳定性属于物质的物理性质, 酸碱性和金属活动性属于物质的化学性质
5. (3 分) 在生活中, 我们常会听到这样的话: 食物变质了, 自行车生锈了…下列变化中属于化学变化的是 ()
- ①石油加工变成衣料、塑料
- ②石油分馏转化成汽油、柴油等
- ③铁矿石通过冶炼, 转化成铁合金
- ④铜锭加工成铜丝
- ⑤沙子堆成沙雕
- ⑥沙子变成电脑芯片

⑦头发剪断

⑧头发长长.

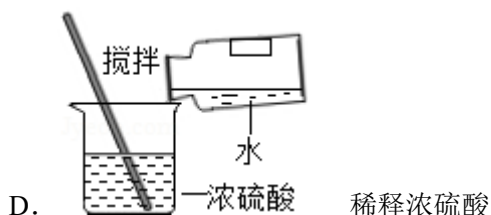
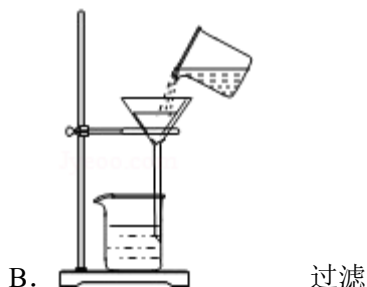
A. ②④⑤⑦

B. ①③⑥⑧

C. ①②③⑥⑧

D. ①③④⑥

6. (3分) 实验是化学科学研究的主要手段. 下列化学实验操作正确的是 ()



7. (3分) 小丽同学以“我们所穿的衣服是什么面料”为题, 进行了一系列探究活动:

- (1) 找出自己穿过的几件衣服进行观察、对此, 同时还做了一张表格, 从衣服商标上摘录了面料的种类.
- (2) 到服装场了解制造衣服常用的面料, 并收集了几种面料的下脚料.
- (3) 在空气中分别点燃几种不同的面料, 观察并记录它们燃烧的现象.
- (4) 归纳概括得出所穿衣服用的是什么面料.

在以上探究活动中, 没有涉及到的科学方法有 ()

A. 调查法

B. 观察法

C. 文献法

D. 实验法

二、填空与简答 (本题共 5 小题, 共 44 分)

8. (10分) 物质变化的规律

研究物质化学变化的规律是化学的重要任务. 现有以下 4 个变化:

- a. 水受热汽化
- b. 水在催化剂和太阳光的共同作用下分解
- c. 镁在稀硫酸中消失
- d. 天然气完全燃烧

请回答下列问题

- (1) 在这 4 个变化中, 属于化学变化的, 请写出反应的化学方程式: _____. 其中, 属于置换反应的是 _____ (填序号)

(2) 在上述化学变化中，反应前后元素化合价有变化的是_____（填序号），属于放热反应的是_____（填序号）。在 b 中能量转化的形式是_____能转化为_____能。

(3) 在上述化学变化中，有离子参加的变化是_____。在 a 和 b 两个变化中，水分子没有被破坏的是_____（填序号）。

9. (9 分) 物质与文化 - - 从化学的视角看敦煌壁画

敦煌莫高窟享有世界“东方美术馆”之美誉。每当人们看到敦煌壁画的辉煌遗存，无不为中国绘画艺术的魅力所震撼。然而，你可曾想过：在 1500 年前，画家绘画用的颜料是什么物质？

科学研究表明，敦煌壁画所用的颜料以天然矿物质为主、植物颜料为辅。下表列出了画家常用的 5 种颜料：

颜料名称	石黄	赭石	白垩	珍珠岩	靛蓝
颜色	黄色	赤红色	白色	白色	青蓝色
主要成分的名称	一氧化铅	氧化铁	碳酸钙	二氧化硅	靛蓝
主要成分的化学式	PbO				C ₁₆ H ₁₀ O ₂ N ₂
主要成分的性质	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 不能与酸反应	微溶于水 见光、受热易分解 能与酸、碱反应

请回答下列问题：

- (1) 在上表空格处填上相关物质的化学式。
- (2) 5 种颜料的主要成分中，属于盐的是_____；属于氧化物且能与酸反应，其与酸（以盐酸为例）反应的化学方程式为_____。
- (3) 画家如果不慎将白垩和珍珠岩两种物质的标签丢失，根据表中的信息，请你用化学方程式表示出把它们鉴别开的原理：_____。
- (4) 根据物质的性质，可采取哪些措施预防壁画继续褪色？（答 2 条即可）_____。

10. (6 分) 化学与社会发展

最近，某环保组织发布的茶叶农药残留调查报告显示，某品牌茶叶中检测出农药灭多威

($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2\text{S}$)和硫丹($\text{C}_9\text{H}_6\text{Cl}_6\text{O}_3\text{S}$)。这两种农药毒性高、存留期长。

对这两种农药残留的原因有如下两和观点：

观点一：存在于环境中的这两种农药，通过空气流动或向茶树喷水，附着在茶叶上造成农药残留。

观点二：土壤等环境中存在这两种农药，参与了茶树生长过程，因化学变化造成农药残留。

(1)从物质变化的角度，你认为哪种观点不科学？_____理由是_____。

(2)下列有关“化学与社会发展”的说法，你的态度是（每小题只能选择一个选项）

①空气污染、水质恶化、食品污染等危害环境和人类健康的问题都是化学惹的祸_____

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道

②化学能解决人类社会面临的与物质有关的所有问题_____

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道

③总体上说，化学使我们的生活变得越来越美好_____

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道

④只要经济效益高，即使某些物质对环境和人体健康有害也可随意使用_____

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道。

11. (3 分) 对比实验中的变量控制

你也许没有意识到，当你提出一个与化学有关的问题并去寻找答案时，你就已经像化学家一样在“做科学”了。

下面是小芳同学实验探究活动的片段：

A. 提出问题：通过学习得知镁和铁都能与盐酸反应，她想：“铁和镁哪一种与盐酸反应快？”

B. 构想假说：如果镁与盐酸反应比铁快，那么镁与盐酸反应产生气泡的速率就比铁快。

C. 设计实验方案…

在 C 中，你认为需要保持不变的量有_____。

12. (16 分) 探究香烟烟气的奥秘

5 月 31 日是世界无烟日。卫生部发布消息称，我国每年因吸烟致死的人数超过 100 万。香烟烟气中含有一氧化碳（一支香烟烟气中大约含有 20~30mg）、尼古丁、焦油、重金属盐等数千种有害物质。

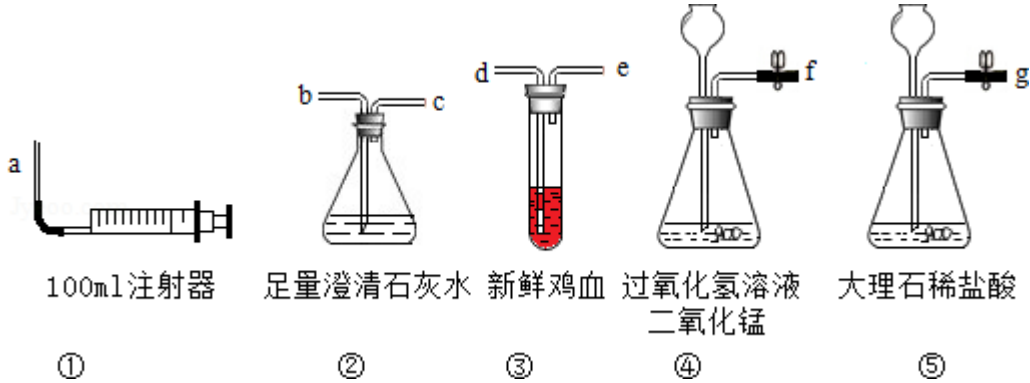
请根据已有知识，填写下表空白：

物质名称	化学式	构成物质的微粒	物质中各元素质量比
------	-----	---------	-----------

		(用符号表示)	
氧气	O ₂		/
二氧化碳	CO ₂		C: O 为 3: 8
一氧化碳	CO		C: O 为 3: 4
烟碱 (俗称尼古丁)	C ₁₀ H ₁₄ N ₂		

探究一：香烟烟气中是否含有二氧化碳？

- (1) 构想假说：在做出“假说”时，一是要建立在观察和已有知识经验的基础上，二是必须能够被检验(能够证实). 对于香烟烟气中是否含有二氧化碳，你的“假说”是：_____.
- (2) 收集证据：请从下图选择合适的装置，设计实验，验证你的假说.



实验时，装置的连接顺序是（填各导管接口字母编号）_____。应得的实验现象和推论：_____。

探究二：如何验证香烟烟气中有一氧化碳？

信息链接：

- A. 一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性、难溶于水的气体，不能使澄清石灰水变浑浊。
- B. 一氧化碳能跟血红蛋白结合。新鲜鸡血呈鲜红色，当遇到一氧化碳时变为褐色，再通入氧气，不能恢复到原来的鲜红色。二氧化碳也能跟血红蛋白结合，新鲜鸡血遇到二氧化碳也能变为褐色，但通入氧气后，会很快恢复到原来的鲜红色。
- C. 香烟烟气中其它物质不能使澄清石灰水变浑浊，也不能使新鲜鸡血变色。

- (3) 根据提供的信息，从上面①～⑤中选择适当的装置，设计实验方案，验证香烟烟气中确实含有一氧化碳。

选用装置连接顺序 (填导管接口字母)	实验步骤	应得到的 实验现象	解释与结论
-----------------------	------	--------------	-------

--	--	--	--

(4) 人的呼吸作用主要是为生命活动提供_____，此过程中体内的葡萄糖与氧气发生的化学变化属于_____；人吸烟时，烟草与氧气发生燃烧反应。这两种变化的共同产物是_____。

(5) 烟叶对人体有麻醉和镇痛作用，是一种天然的镇痛药物，通常不会对人体造成伤害。烟草是一种特殊的、国家不鼓励消费的商品，从化学变化的角度，为防止烟草危害自己和其他人健康，你认为最好的办法是_____。

三、计算题（本题共 1 小题，共 5 分）

13.（5 分）溶液组成的计量

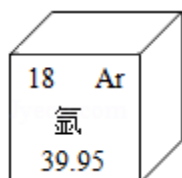
为测定某盐酸溶液的溶质质量分数，兴趣小组的同学取 50g 该盐酸于烧杯中，滴入酚酞试液后，向其中逐滴滴入 10% 的氢氧化钠溶液，边滴加边振荡。当溶液恰好由无色变为浅红色时，共消耗氢氧化钠溶液 40g，求该盐酸的溶质质量分数。

2012 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题共 7 小题，每小题 3 分，共 21 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（3 分）元素周期表是学习化学的重要工具。从图获取该元素的信息，正确的是（ ）



18	Ar
氩	
39.95	

A. 质子数为 39.95

B. 属于金属元素

C. 原子最外层有 18 个电子

D. 元素符号为 Ar

【考点】C5：元素周期表的特点及其应用。

【专题】313：元素位置、结构与性质；513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】根据图中元素周期表可以获得的信息：原子序数、相对原子质量、元素符号、元素种类等，进行分析判断即可。

【解答】解：A、根据元素周期表中的一格中获取的信息，该元素质子数为 18，相对原子质量是 39.95，故选项错误；

B、根据元素周期表中的一格中获取的信息，该元素的名称是氩，属于非金属元素，故选项说法不正确；

C、根据元素周期表中的一格中获取的信息，可知氩元素的原子序数为 18，由原子序数=核外电子数可知氩元素原子核外有 18 个电子，但最外层只有 8 个电子，故选项说法错误；

D、根据元素周期表中的一格中获取的信息，可知氩元素的元素符号为 Ar，故选项说法正确。

故选：D。

【点评】本题难度不大，考查学生灵活运用元素周期表中元素的信息及辨别元素种类的方法进行分析解题的能力。

2.（3 分）化学是认识物质的科学。下列问题不属于认识物质组成的是（ ）

A. 渤海水质不断恶化，海水中的主要污染物有哪些

B. 20℃时，能否根据固体物质的溶解度判断其溶解性

C. 什么物质制作的火箭喷口能耐受几千度的高温

D. 30g20%的氢氧化钠溶液中含有多少克氢氧化钠、多少克水

【考点】52：化学的研究领域.

【专题】152：结合课本信息的信息.

【分析】物质的结构决定物质的性质，物质的性质决定物质的用途.

【解答】解：A、渤海水质不断恶化，海水中主要污染物有哪些属于认识污染物的组成问题，错误；

B、20℃时，能否根据固体物质的溶解度判断其溶解性不属于认识物质组成，正确；

C、什么物质制作的火箭喷口能耐受几千度的高温属于认识物质的组成问题，错误；

D、30g 20%的硝酸钾溶液中含有多少克硝酸钾，多少克水属于认识物质的组成问题，错误；
故选：B。

【点评】学习元素化合物要充分利用“物质结构决定性质，性质决定用途”来指导并灵活运用，能够从本质上来认识问题，从结构上来认识性质.

3. (3分) 化学是创造物质的科学，要创造新物质，其核心是认识物质的微观结构和变化规律. 下列关于物质微观结构的说法中，不正确的是 ()

A. 原子既可以变成离子构成物质，也可以结合成分子构成物质，但不能直接构成物质

B. 分子很小，但既有质量，又有能量

C. 原子在化学变化中的表现主要取决于原子的最外层电子

D. 原子都是由更小的粒子构成的

【考点】B4：原子的定义与构成；B6：原子和离子的相互转化.

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成.

【分析】根据已有的知识进行分析，分子的质量和体积很小；原子能形成离子，也能构成分子，也能直接构成物质；原子在化学变化中的表现是由最外层电子决定的；原子是由原子核和核外电子构成的，据此解答.

【解答】解：A、原子能形成离子，也能构成分子，也能直接构成物质，故错误；

B、分子的质量和体积很小，分子具有一定的能量，故正确；

C、原子在化学变化中的表现是由最外层电子决定的，故正确；

D、原子是由原子核和核外电子构成的，故正确；

故选：A。

【点评】本题考查了物质的微观构成微粒的有关知识，完成此题，可以依据已有的知识进行.

4. (3分) 下列关于物质性质的说法，正确的是 ()

- A. 氧气的化学性质比较活泼，能与很多物质发生反应
- B. 有机物具有可燃性，无机物没有可燃性
- C. 酸在水中能电离出氢离子，所以酸的化学性质都完全相同
- D. 溶解性和热稳定性属于物质的物理性质，酸碱性和金属活动性属于物质的化学性质

【考点】68：氧气的化学性质；93：酸的化学性质；AA：有机物的特征、分类及聚合物的特性；E4：化学性质与物理性质的差别及应用。

【专题】512：物质的变化与性质；522：氧气、氢气的性质与用途；525：常见的酸 酸的通性。

【分析】A、根据氧气的化学性质活泼解释；

B、根据无机物也具有可燃性解答；

C、根据酸在水中能电离出氢离子，所以酸的化学性质相似解答；

D、根据热稳定性属于物质的化学性质解答。

【解答】解：

A、氧气的化学性质活泼，能和碳、硫、磷、铁丝等多种物质反应；故正确；

B、有机物具有可燃性，无机物也具有可燃性，如CO、氢气等具有可燃性，故错误；

C、酸在水中能电离出氢离子，所以酸的化学性质相似，不是完全相同，故错误；

D、热稳定性属于物质的化学性质，故错误。

故选：A。

【点评】氧气的化学性质比较活泼是“助燃性”气体，不具可燃性，这是一个易错的知识点。

5.（3分）在生活中，我们常会听到这样的话：食物变质了，自行车生锈了…下列变化中属于化学变化的是（ ）

- ①石油加工变成衣料、塑料 ②石油分馏转化成汽油、柴油等
- ③铁矿石通过冶炼，转化成铁合金 ④铜锭加工成铜丝
- ⑤沙子堆成沙雕 ⑥沙子变成电脑芯片
- ⑦头发剪断 ⑧头发长长。

A. ②④⑤⑦ B. ①③⑥⑧ C. ①②③⑥⑧ D. ①③④⑥

【考点】E3：化学变化和物理变化的判别。

【专题】512：物质的变化与性质。

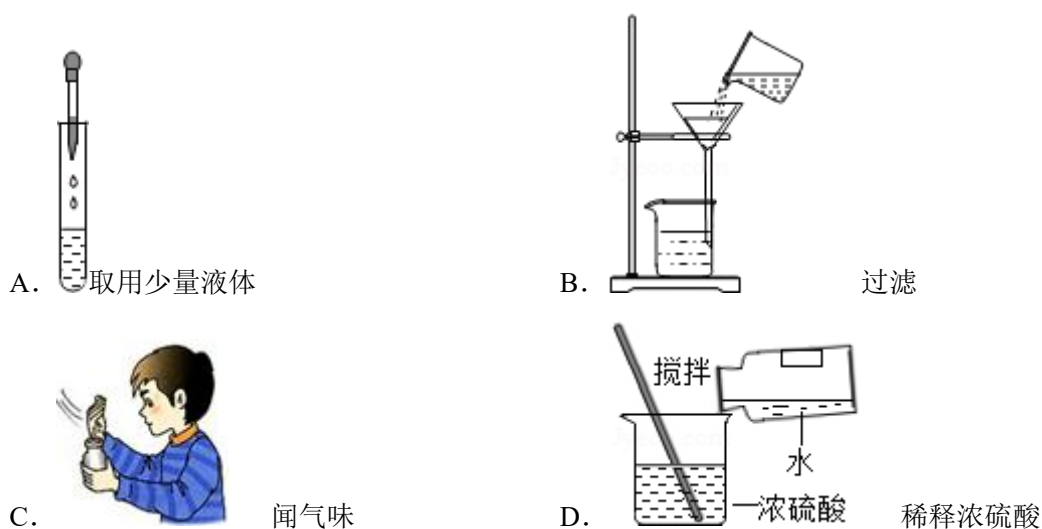
【分析】有新物质生成的变化叫化学变化，没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是：有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是：是否有新物质生成。

加工变成衣料，衣料是新物质，属于化学变化；石油分馏转化成汽油是根据沸点的不同得到的，属于物理变化；铁矿石通过冶炼转化成铁合金，铁合金是新物质；铜锭加工成铜丝、沙子堆成沙雕、头发剪断都没有新物质生成，都属于物理变化；沙子变成电脑芯片，芯片是新物质，属于化学变化。

【解答】解：判断物理变化和化学变化的依据是：是否有新物质生成。石油加工变成衣料，衣料是新物质，属于化学变化；石油分馏转化成汽油是根据沸点的不同得到的，属于物理变化；铁矿石通过冶炼转化成铁合金，铁合金是新物质；铜锭加工成铜丝、沙子堆成沙雕、头发剪断都没有新物质生成，都属于物理变化；沙子变成电脑芯片，芯片是新物质，属于化学变化；头发长长是又生成蛋白质，属于化学变化；故答案为：①③⑥⑧
故选：B。

【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别，基础性比较强，只要抓住关键点：是否有新物质生成，问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

6. (3分) 实验是化学科学研究的主要手段。下列化学实验操作正确的是 ()



【考点】49：液体药品的取用；4D：浓硫酸的性质及浓硫酸的稀释；4G：过滤的原理、方法及其应用。

【专题】137：实验操作型；341：化学学习中的实验思想；531：常见仪器及化学实验基本操作。

【分析】A、根据胶头滴管的使用方法分析；

B、根据过滤的注意事项分析；

C、根据闻气体气味的方法分析；

D、根据稀释浓硫酸的注意事项分析。

【解答】解：A、使用胶头滴管滴加少量液体的操作，注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，故 A 错误；
B、过滤时要用玻璃棒进行引流，防止过滤时液体溅出烧杯外，故 B 错误；
C、闻气体的气味时，防止气体有毒，应用手扇动，不能直接用鼻子闻。故 C 正确；
D、浓硫酸稀释时，一定要浓硫酸沿器壁慢慢注入水里，并不断用玻璃棒搅拌；切不可将水倒进浓硫酸里，故 D 错误。

故选：C。

【点评】化学实验的基本操作是做好化学实验的基础，学生要在平时的练习中多操作，掌握操作要领，使操作规范。

7. (3 分) 小丽同学以“我们所穿的衣服是什么面料”为题，进行了一系列探究活动：

- (1) 找出自己穿过的几件衣服进行观察、对比，同时还做了一张表格，从衣服商标上摘录了面料的种类。
- (2) 到服装场了解制造衣服常用的面料，并收集了几种面料的下脚料。
- (3) 在空气中分别点燃几种不同的面料，观察并记录它们燃烧的现象。
- (4) 归纳概括得出所穿衣服用的是什么面料。

在以上探究活动中，没有涉及到的科学方法有 ()

- A. 调查法 B. 观察法 C. 文献法 D. 实验法

【考点】13：科学探究的基本方法。

【专题】323：化学知识生活化；537：科学探究。

【分析】根据题中的探究活动是通过实验法确定衣服的面料解答。

【解答】解：从 (1) 找出自己穿过的几件衣服进行观察、对比，同时还做了一张表格，从衣服商标上摘录了面料的种类。

(2) 到服装厂了解制造衣服常用的面料，并收集了几种面料的下脚料。

(3) 到空气中分别点燃几种不同的面料，观察并记录他们燃烧的现象。

这三方面可知小丽同学在以上探究活动中，没有涉及到的科学方法是文献法，故答案：C。

【点评】探究方法包括：调查法、观察法、文献法、实验法等。

二、填空与简答 (本题共 5 小题，共 44 分)

8. (10 分) 物质变化的规律

研究物质化学变化的规律是化学的重要任务。现有以下 4 个变化：

a. 水受热汽化

b. 水在催化剂和太阳光的共同作用下分解

c. 镁在稀硫酸中消失

d. 天然气完全燃烧

请回答下列问题

(1) 在这 4 个变化中, 属于化学变化的, 请写出反应的化学方程式: $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{太阳光}} 2\text{H}_2$

$\uparrow + \text{O}_2 \uparrow$; $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$; $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. 其中, 属于置换

反应的是 c (填序号)

(2) 在上述化学变化中, 反应前后元素化合价有变化的是 bcd (填序号), 属于放热反应的是 cd (填序号). 在 b 中能量转化的形式是 太阳 能转化为 化学 能.

(3) 在上述化学变化中, 有离子参加的变化是 c. 在 a 和 b 两个变化中, 水分子没有被破坏的是 a (填序号).

【考点】 D5: 化合价规律和原则; E5: 物质发生化学变化时的能量变化; F3: 置换反应及其应用; G5: 书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.

【专题】 332: 化学反应的分类思想; 513: 化学用语和质量守恒定律; 514: 化学反应的基本类型和能量变化.

【分析】 (1) 根据物理变化与化学变化的区别以及化学方程式的书写及反应类型的判断来分析;

(2) 根据元素化合价、反应中能量变化来分析;

(3) 根据化学变化的实质来分析.

【解答】 解: (1) a. 没有生成新物质, 属于物理变化; b. 水分解为氢气和氧气, 属于化学变化, 符合“一变多”的特点, 属于分解反应; c. 镁与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气, 属于化学变化, 是由一种单质与一种化合物反应生成一种单质与另一种化合物, 属于置换反应; d. 甲烷与氧气在点燃的条件下反应生成了二氧化碳和水, 属于化学变化; 故填:

$2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{太阳光}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$; $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$; $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$;

c;

(2) b 中氢元素由+1 价变为 0 价, 氧元素由 -2 价变为 0 价; c 中镁元素由 0 价变为+2 价, 氢元素由+1 价变为 0 价; d 中碳元素由 -4 价转化为+4 价, 氧元素由 0 价变为 -2 价; b

需要吸收太阳能，转化为化学能，c 反应中会放出热量，d 天然气燃烧会放出热量，故填：

bcd；cd；太阳；化学；

(3) 硫酸是由氢离子和硫酸根离子构成的，在 c 中有离子参与反应；a 中只是水分子的间隔、能量等发生了改变，分子本身没有改变；而 b 中分子分成了原子，原子重新组成了新分子；故填：c；a.

【点评】掌握物理变化与化学变化的区别、化学方程式的书写方法、元素化合价的变化等知识就能顺利解答.

9. (9 分) 物质与文化 - - 从化学的视角看敦煌壁画

敦煌莫高窟享有世界“东方美术馆”之美誉. 每当人们看到敦煌壁画的辉煌遗存，无不为中国绘画艺术的魅力所震撼. 然而，你可曾想过：在 1500 年前，画家绘画用的颜料是什么物质？

科学研究表明，敦煌壁画所用的颜料以天然矿物质为主、植物颜料为辅. 下表列出了画家常用的 5 种颜料：

颜料名称	石黄	赭石	白垩	珍珠岩	靛蓝
颜色	黄色	赤红色	白色	白色	青蓝色
主要成分的名称	一氧化铅	氧化铁	碳酸钙	二氧化硅	靛蓝
主要成分的化学式	PbO				C ₁₆ H ₁₀ O ₂ N ₂
主要成分的性质	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 不能与酸反应	微溶于水 见光、受热易分解 能与酸、碱反应

请回答下列问题：

(1) 在上表空格处填上相关物质的化学式.

(2) 5 种颜料的主要成分中，属于盐的是 CaCO₃；属于氧化物且能与酸反应，其与酸（以盐酸为例）反应的化学方程式为 PbO+2HCl = PbCl₂+H₂O，Fe₂O₃+6HCl = 2FeCl₃+3H₂O.

(3) 画家如果不慎将白垩和珍珠岩两种物质的标签丢失，根据表中的信息，请你用化学方

程式表示出把它们鉴别开的原理： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(4) 根据物质的性质，可采取哪些措施预防壁画继续褪色？（答 2 条即可）不与酸性物质接触，不与碱性物质接触，防止强光照射，避免高温，保持干燥等。

【考点】93：酸的化学性质；9U：酸、碱、盐的鉴别；A9：常见的氧化物、酸、碱和盐的判别；D1：化学式的书写及意义；E4：化学性质与物理性质的差别及应用；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】182：物质的鉴别题；513：化学用语和质量守恒定律；516：物质的分类。

【分析】(1) 根据物质名称可以书写化学式；

(2) 根据反应物、生成物、反应条件及其质量守恒定律可以书写反应的化学方程式；

(3) 碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，二氧化硅不能和稀盐酸反应；

(4) 根据物质的性质可以判断相关方面的问题。

【解答】解：(1) 填表如下所示：

颜料名称	石黄	赭石	白垩	珍珠岩	靛蓝
颜色	黄色	赤红色	白色	白色	青蓝色
主要成分的名称	一氧化铅	氧化铁	碳酸钙	二氧化硅	靛蓝
主要成分的化学式	PbO	Fe_2O_3	CaCO_3	SiO_2	$\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$
主要成分的性质	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 能与酸反应	不溶于水 热稳定性较高 不能与酸反应	微溶于水 见光、受热易分解 能与酸、碱反应

(2) 5 种颜料的主要成分中，属于盐的是 CaCO_3 ；

PbO 和 Fe_2O_3 属于氧化物且能与酸反应，其与酸（以盐酸为例）反应的化学方程式为：



故填： CaCO_3 ； $\text{PbO} + 2\text{HCl} = \text{PbCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 利用稀盐酸可以将白垩和珍珠岩两种物质区分出来，因为碳酸钙能和稀盐酸反应，反应的化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

故填： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(4) 预防壁画的方法是：不与酸性物质接触，不与碱性物质接触，防止强光照射，避免高温，保持干燥等。

故填：不与酸性物质接触，不与碱性物质接触，防止强光照射，避免高温，保持干燥等。

【点评】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力，题目重点考查了学生对化学符号的书写，考查全面，注重基础，题目难度较小。

10. (6分) 化学与社会发展

最近，某环保组织发布的茶叶农药残留调查报告显示，某品牌茶叶中检测出农药灭多威($C_5H_{10}N_2O_2S$)和硫丹($C_9H_6Cl_6O_3S$)。这两种农药毒性高、存留期长。

对这两种农药残留的原因有如下两和观点：

观点一：存在于环境中的这两种农药，通过空气流动或向茶树喷水，附着在茶叶上造成农药残留。

观点二：土壤等环境中存在这两种农药，参与了茶树生长过程，因化学变化造成农药残留。

(1) 从物质变化的角度，你认为哪种观点不科学？观点二不科学理由是如果农药参与茶树生长过程中的化学变化，就会生成新物质，在茶叶中就不可能残留这两种农药。

(2) 下列有关“化学与社会发展”的说法，你的态度是（每小题只能选择一个选项）

①空气污染、水质恶化、食品污染等危害环境和人类健康的问题都是化学惹的祸C或B

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道

②化学能解决人类社会面临的与物质有关的所有问题C

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道

③总体上说，化学使我们的生活变得越来越美好A

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道

④只要经济效益高，即使某些物质对环境和人体健康有害也可随意使用C

A. 赞同 B 不完全赞同 C 不赞同 D 不知道。

【考点】53：化学的用途。

【专题】528：化学与生活。

【分析】(1) 根据农药的残留期长，也就是没有转化为其他新的物质来分析；

(2) 根据化学对于社会发展的作用以及对人类生活、环境的影响来分析。

【解答】解：(1) 因为题干信息，这两种农药的残留期长，也就是不易发生化学反应生成新物质，故观点二不科学，故填：观点二不科学，如果农药参与茶树生长过程中的化学变化，就会生成新物质，在茶叶中就不可能残留这两种农药；

(2) ①合理、正确利用化学为人类造福，但是不合理利用化学可能给人类带来危害，故填：

C 或 B；

②化学并不能解决人类面临的与物质有关的所有问题，故填：C；

③化学科技的发展促进了人类生活水平的提高，故填：A；

④在利用化学创造经济效益的同时，不能以牺牲环境、人体健康为代价，故填：C。

【点评】 本题考查了化学与社会生活、人体健康、促进经济发展等方面所起的作用，难度不大。

11. (3 分) 对比实验中的变量控制

你也许没有意识到，当你提出一个与化学有关的问题并去寻找答案时，你就已经像化学家一样在“做科学”了。

下面是小芳同学实验探究活动的片段：

A. 提出问题：通过学习得知镁和铁都能与盐酸反应，她想：“铁和镁哪一种与盐酸反应快？”

B. 构想假说：如果镁与盐酸反应比铁快，那么镁与盐酸反应产生气泡的速率就比铁快。

C. 设计实验方案…

在 C 中，你认为需要保持不变的量有 ①盐酸的浓度和体积；②温度；③镁、铁的表面积（或镁、铁颗粒大小及数量）。

【考点】 13：科学探究的基本方法。

【专题】 342：实验设计中的控制变量思想；537：科学探究。

【分析】 此实验解决的是控制变量对反应的影响因素的考查，主要是利用不同条件对反应速度的影响，从此观点出发解决此题。

【解答】 解：从实验步骤的设计，需要保持不变的量有：①盐酸的浓度和体积；（或反应物的用量，或盐酸、镁、铁的用量）；②温度；③镁、铁的表面积（或镁、铁颗粒大小及数量）；①酸溶液中溶质的质量分数，②镁和铁的状态③与酸溶液的接触面积；

故答案为：①盐酸的浓度和体积（或反应物的用量，或盐酸、镁、铁的用量）；②温度；③镁、铁的表面积（或镁、铁颗粒大小及数量）。

【点评】 根据实验中相关物质的变化，推断物质的化学性质，体现出物质变化表现物质性质的特点。

12. (16 分) 探究香烟烟气的奥秘

5 月 31 日是世界无烟日。卫生部发布消息称，我国每年因吸烟致死的人数超过 100 万。香烟烟气中含有一氧化碳（一支香烟烟气中大约含有 20~30mg）、尼古丁、焦油、重金属

盐等数千种有害物质。

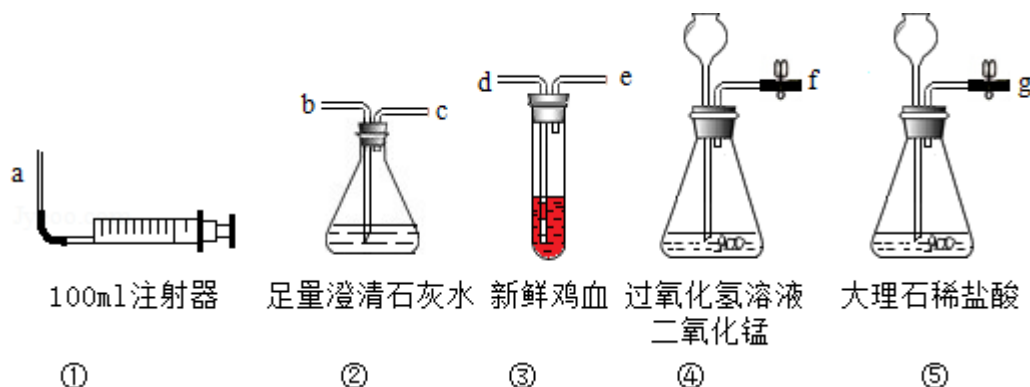
请根据已有知识，填写下表空白：

物质名称	化学式	构成物质的微粒 (用符号表示)	物质中各元素质量比
氧气	O ₂		/
二氧化碳	CO ₂		C: O 为 3: 8
一氧化碳	CO		C: O 为 3: 4
烟碱 (俗称尼古丁)	C ₁₀ H ₁₄ N ₂		

探究一：香烟烟气中是否含有二氧化碳？

(1) 构想假说：在做出“假说”时，一是要建立在观察和已有知识经验的基础上，二是必须能够被检验（能够证实）。对于香烟烟气中是否含有二氧化碳，你的“假说”是：如果香烟烟气中含有二氧化碳，那么通入澄清石灰水中，石灰水会变浑浊。

(2) 收集证据：请从下图选择合适的装置，设计实验，验证你的假说。



实验时，装置的连接顺序是（填各导管接口字母编号）ab (或 ba)。应得的实验现象和推论：石灰水变浑浊，证明香烟烟气中含有二氧化碳。

探究二：如何验证香烟烟气中有一氧化碳？

信息链接：

- A. 一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性、难溶于水的气体，不能使澄清石灰水变浑浊。
- B. 一氧化碳能跟血红蛋白结合。新鲜鸡血呈鲜红色，当遇到一氧化碳时变为褐色，再通入氧气，不能恢复到原来的鲜红色。二氧化碳也能跟血红蛋白结合，新鲜鸡血遇到二氧化碳也能变为褐色，但通入氧气后，会很快恢复到原来的鲜红色。
- C. 香烟烟气中其它物质不能使澄清石灰水变浑浊，也不能使新鲜鸡血变色。

(3) 根据提供的信息，从上面①～⑤中选择适当的装置，设计实验方案，验证香烟烟气中

确实含有一氧化碳。

选用装置连接顺序 (填导管接口字母)	实验步骤	应得到的 实验现象	解释与结论

(4) 人的呼吸作用主要是为生命活动提供能量，此过程中体内的葡萄糖与氧气发生的化学变化属于缓慢氧化；人吸烟时，烟草与氧气发生燃烧反应。这两种变化的共同产物是二氧化碳和水（或 CO_2 和 H_2O ）。

(5) 烟叶对人体有麻醉和镇痛作用，是一种天然的镇痛药物，通常不会对人体造成伤害。烟草是一种特殊的、国家不鼓励消费的商品，从化学变化的角度，为防止烟草危害自己和其他人健康，你认为最好的办法是不让烟草燃烧（或通过化学变化除去烟气中的有害物质；或远离烟草；或拒绝烟草；或自己不吸烟，也劝别人不吸烟；等等）。

【考点】 2G：实验探究物质的组成成分以及含量；6M：二氧化碳的检验和验满；6U：一氧化碳的化学性质。

【专题】 537：科学探究。

【分析】 根据物质是由分子、原子、离子构成的解答；化合物中某元素的质量 = 该化合物的质量 $\times$ 该元素的质量分数，进行分析解答。

- (1) 根据二氧化碳能使澄清的石灰水会变浑浊解答；
- (2) 根据验证二氧化碳应长进解答；
- (3) 根据题中信息进行分析解答；
- (4) 根据细胞利用氧，将有机物分解成二氧化碳和水，并且将储存在有机物中的能量释放出来，供给生命活动的需要的过程叫做呼吸作用；呼吸作用是生物的共同特征解答；
- (5) 根据防止烟草危害自己和其他人健康的办法是不让烟草燃烧（或通过化学变化除去烟气中的有害物质；或远离烟草；或拒绝烟草；或自己不吸烟，也劝别人不吸烟；等等）解答。

【解答】 解：根据已有知识可知： O_2 ； CO_2 ； CO ； $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$ 都是由分子构成的；构成物质的微粒分别是： O_2 ； CO_2 ； CO ； $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$ ；由 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$ 可知，1 个烟碱分子是由 10 个碳原子、14 个氢原子、2 个氮原子构成的，则每个尼古丁分子中共含有 26 个原子。

碳元素、氢元素、氮元素的质量比为： $(12 \times 10) : (1 \times 14) : (14 \times 2) = 60 : 7 : 14$ 。

(1) 二氧化碳能使澄清的石灰水会变浑浊，对于香烟烟气中是否含有二氧化碳，“假说”是：

如果香烟烟气中含有二氧化碳，那么通入澄清石灰水中，石灰水会变浑浊；

(2) 实验时，装置的连接顺序是（填各导管接口字母编号）ab（或 ba）；应得的实验现象和推论：石灰水变浑浊，证明香烟烟气中含有二氧化碳；

(3) 验证香烟烟气中确实含有一氧化碳，

方法一：选用装置连接顺序是 abcd，实验步骤是：用①装置收集香烟烟气；按 abcd 连接装置；将①收集的烟气注入②中，反复多次，观察现象是：②中石灰水变浑浊，③中鸡血变为褐色；解释与结论是：二氧化碳在②中被除尽，③中鸡血变为褐色只能是一氧化碳作用的结果，所以烟气中一定含有一氧化碳；

方法二：选用装置连接顺序是先 a 接 d，再 f 接 d，实验步骤是：将①收集的烟气注入③中，反复多次，观察现象用④装置向第一步得到的鸡血中通入足量氧气，观察现象，观察现象是：血变为褐色；通入足量氧气后褐色鸡血不能变为鲜红色；解释与结论是：③中鸡血变为褐色，且通入足量氧气后，褐色鸡血不能变为鲜红色，说明烟气中一定含有一氧化碳；

(4) 的呼吸作用主要是为生命活动提供能量，此过程中体内的葡萄糖与氧气发生的化学变化属于缓慢氧化；人吸烟时，烟草与氧气发生燃烧反应，这两种变化的共同产物是二氧化碳和水（或 CO_2 和 H_2O ）；

(5) 从化学变化的角度，为防止烟草危害自己和他人健康，最好的办法是：不让烟草燃烧（或通过化学变化除去烟气中的有害物质；或远离烟草；或拒绝烟草；或自己不吸烟，也劝别人不吸烟；等等）。

答案： O_2 ； CO_2 ； CO ； $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$ ； 60； 7； 14

(1) 如果香烟烟气中含有二氧化碳，那么通入澄清石灰水中，石灰水会变浑浊；

(2) ab（或 ba）；石灰水变浑浊，证明香烟烟气中含有二氧化碳；

(3)

选用装置连接顺序	实验步骤	应得到的实验现象	解释与结论
方法一	用①装置收集香烟	②中石灰水变浑浊，	二氧化碳在②中被除尽，③中鸡血变

abcd	烟气；按 abcd 连接装置；将①收集的烟气注入②中，反复多次，观察现象	③中鸡血变为褐色	为褐色只能是一氧化碳作用的结果，所以烟气中一定含有一氧化碳
方法二 先 a 接 d， 再 f 接 d	将①收集的烟气注入③中，反复多次，观察现象用④装置向第一步得到的鸡血中通入足量氧气，观察现象	鸡血变为褐色；通入足量氧气后褐色鸡血不能变为鲜红色	③中鸡血变为褐色，且通入足量氧气后，褐色鸡血不能变为鲜红色，说明烟气中一定含有一氧化碳

(4) 能量；缓慢氧化； 二氧化碳和水（或 CO_2 和 H_2O ）；

(5) 不让烟草燃烧（或通过化学变化除去烟气中的有害物质；或远离烟草；或拒绝烟草；或自己不吸烟，也劝别人不吸烟；等等）

【点评】解答本题要充分理解化学式的含义，只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。

三、计算题（本题共 1 小题，共 5 分）

13.（5 分）溶液组成的计量

为测定某盐酸溶液的溶质质量分数，兴趣小组的同学取 50g 该盐酸于烧杯中，滴入酚酞试液后，向其中逐滴滴入 10% 的氢氧化钠溶液，边滴加边振荡。当溶液恰好由无色变为浅红色时，共消耗氢氧化钠溶液 40g，求该盐酸的溶质质量分数。

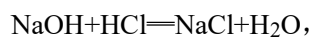
【考点】7U：有关溶质质量分数的简单计算；G6：根据化学反应方程式的计算。

【专题】194：溶质质量分数与化学方程式相结合的计算；542：有关化学方程式的计算。

【分析】氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水，根据提供的数据可以进行相关方面的计算。

【解答】解：设氯化氢的质量为 x，

参加反应的氢氧化钠的质量为：40g×10%=4g，



40 36.5

$$\frac{40}{4g} = \frac{36.5}{x},$$

$$x = 3.65g,$$

$$\text{该盐酸的溶质质量分数为: } \frac{3.65g}{50g} \times 100\% = 7.3\%,$$

答：盐酸溶液的溶质质量分数为 7.3%.

【点评】 本题主要考查学生运用假设法和化学方程式进行计算和推断的能力，同时考查了分析数据的能力，计算时要注意规范性和准确性.